



Таємниця невидимих відчуттів: Як працюють розумні датчики

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Сьогодні Олександр приніс додому незвичайну коробку з деталями. Давид одразу зацікавився загадковим пристроєм, що нагадував маленьку металеву трубку з вогником на кінці. «Тату, це що, крихтний ліхтарик?» — запитав Давид. Олександр усміхнувся: «Не зовсім. Це індуктивний датчик. Він має надздібність — бачити те, що заховано, але тільки якщо воно зроблене з металу».



Давид вирішив перевірити цю «надздібність». Він взяв пластиковий кубик і підніс його до датчика. Вогник не змінився. Потім він підніс дерев'яну лінійку — знову нічого. Марк, який спостерігав за братом, вигукнув: «Може, він зламався? Він зовсім нічого не бачить!» Давид знизав плечима, розглядаючи нерухомий датчик у своїх руках.

Олександр простягнув Марку звичайну металеву скріпку. «Спробуй тепер», — порадив він. Щойно Марк наблизив скріпку до кінчика датчика, вогник на ньому спалахнув яскравим світлом, хоча скріпка навіть не торкнулася пристрою! «Ого! Він відчув її на відстані!» — здивувався Марк. Хлопці були вражені цією невидимою силою.



«Як він це робить без дотику?» — запитав Давид. Олександр пояснив: «Всередині цього датчика є котушка, яка створює навколо себе магнітне поле. Це ніби невидиме магнітне ласо. Коли метал потрапляє в це поле, він починає з ним взаємодіяти. Датчик це помічає і дає сигнал. Але дерево чи пластик магнітне поле просто не помічає».



Марк і Давид почали шукати в кімнаті різні предмети. Датчик миттєво реагував на ключі, монети та металеву машинку. Але він залишався байдужим до книги, м'яча та навіть до руки Марка. «Виходить, індуктивний датчик — це справжній мисливець за металом», — зробив висновок Марк, підносячи до пристрою залізну ложку.



Тоді Марина принесла інший датчик, дуже схожий на перший, але трохи пласкіший. «А ось цей датчик — ємнісний, — сказала вона Марку. — Він набагато чутливіший за свого брата. Він може відчувати не лише метал, а взагалі все, що наближається до нього». Вона поклала датчик на стіл перед хлопчиком.



Давид вирішив перевірити слова мами. Він повільно наблизив свій палець до нового датчика. Ще до того, як шкіра торкнулася поверхні, вогник на пристрої радісно блимнув. «Він відчув мій палець! — вигукнув Давид. — Мамо, але ж я не з металу! Як він це зрозумів?» Марина усміхнулася, спостерігаючи за здивуванням сина.



Марк приніс склянку з водою і пластикову пляшку. Коли він підносив їх до ємнісного датчика, той щоразу подавав сигнал. «Цей датчик працює інакше, — пояснив Давид братові. — Він створює навколо себе електричне поле, схоже на невидиму хмаринку. Будь-який предмет, що потрапляє в цю хмаринку, змінює її, і датчик це одразу відчуває».



Тепер хлопці знали секрет. Якщо треба знайти загублений у піску цвях — допоможе індуктивний датчик. А якщо треба дізнатися, чи наповнилася пляшка водою на заводі — стане в пригоді ємнісний. Давид і Марк були задоволені: світ навколо став ще зрозумілішим завдяки маленьким розумним приладам.